

Návrh platformy pro 2D LiDAR

Illia Novosad

České vysoké učení technické v Praze

4. prosince 2025



1 Úvod

2 Návrh platformy

- Ukázka platformy
- Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu
- Závislost vzdálenosti S_{scan} na úhlu náklonu θ
- Výsledné grafy $S_{\text{scan}}(\theta)$, $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

3 Shrnutí



Komerčně dostupné varianty 3D LiDARů:

Unitree 4D L1¹



Cena: **\$250**

Řešení: použít levnější 2D LiDAR a navrhnout pro něj platformu řízenou krokovým motorem

STL-19P²



Cena: **\$90**

¹Odkaz na e-shop: Unitree Official Website

²Odkaz na e-shop: Hiwonder



Komerčně dostupné varianty 3D LiDARů:

Unitree 4D L1¹



Cena: **\$250**

Řešení: použít levnější 2D LiDAR a navrhnout pro něj platformu řízenou krokovým motorem

STL-19P²



Cena: **\$90**

¹Odkaz na e-shop: Unitree Official Website

²Odkaz na e-shop: Hiwonder



Table of Contents

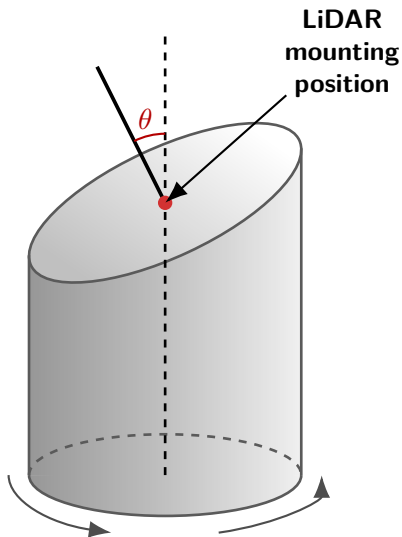
1 Úvod

2 Návrh platformy

- Ukázka platformy
- Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu
- Závislost vzdálenosti S_{scan} na úhlu náklonu θ
- Výsledné grafy $S_{\text{scan}}(\theta)$, $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

3 Shrnutí

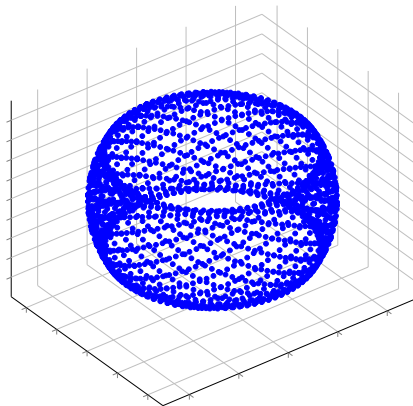




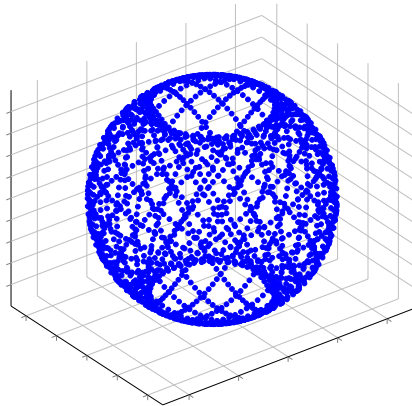
- Minimální chyba způsobená vibrací LiDARu
- Jednoduchý design
- Rovnoměrné rozložení point cloudu při malých úhlech náklonu θ



Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu



(a) $\theta = 30^\circ$



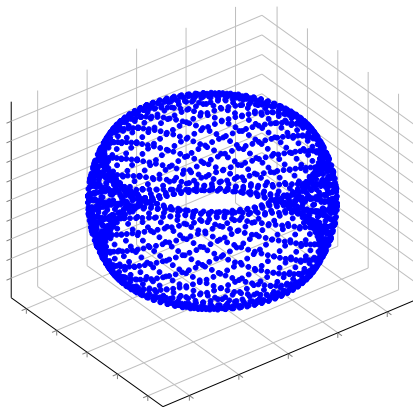
(b) $\theta = 60^\circ$

Větší úhel náklonu θ – větší pokrytí

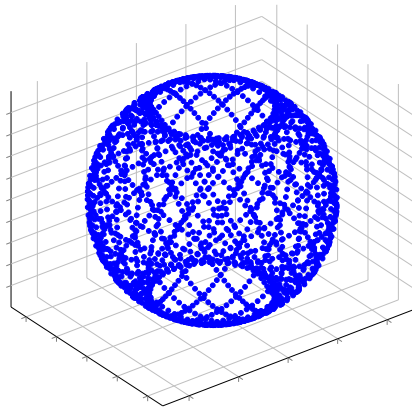
Problém: Větší vzdálenost mezi „řezy“ prostoru LiDARem při diskrétních krocích krokového motoru pro velké úhly θ



Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu



(a) $\theta = 30^\circ$



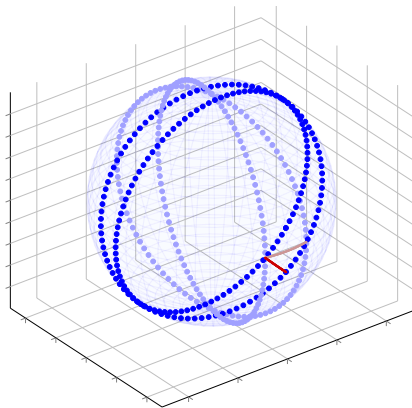
(b) $\theta = 60^\circ$

Větší úhel náklonu θ – větší pokrytí

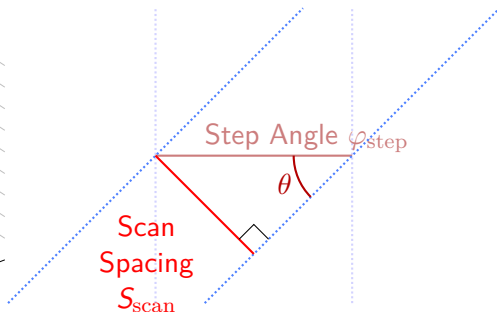
Problém: Větší vzdálenost mezi „řezy“ prostoru LiDARem při diskrétních krocích krokového motoru pro velké úhly θ



Závislost vzdálenosti S_{scan} na úhlu náklonu θ



(a) 3D vizualizace



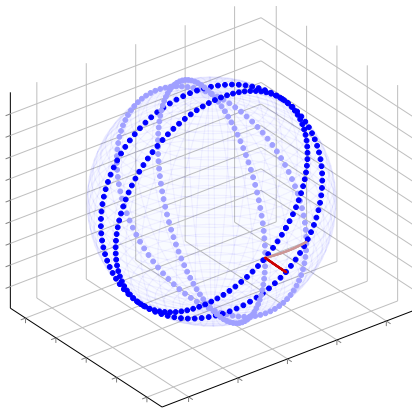
(b) Zjednodušený obrázek

Optimální úhel náklonu θ : **23.4°**

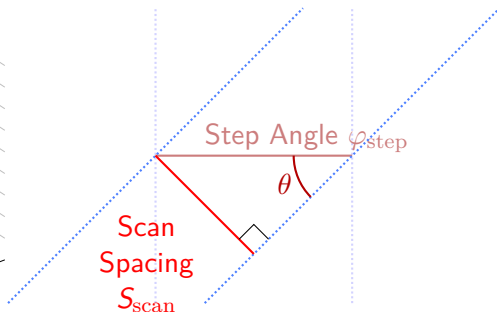
Řešení: Navrhnout převodovku pro krokový motor



Závislost vzdálenosti S_{scan} na úhlu náklonu θ



(a) 3D vizualizace



(b) Zjednodušený obrázek

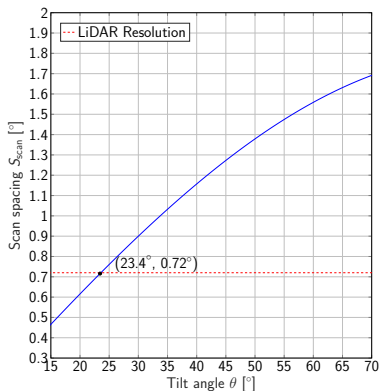
Optimální úhel náklonu θ : **23.4°**

Řešení: Navrhnout převodovku pro krokový motor



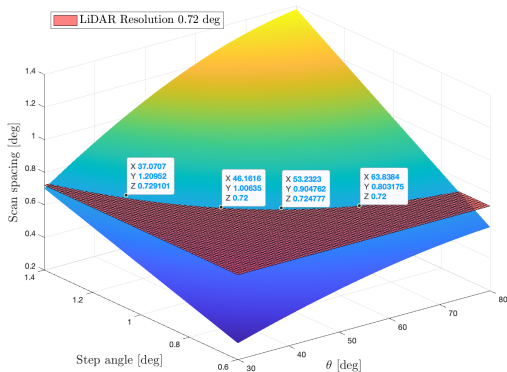
Výsledné grafy $S_{\text{scan}}(\theta)$, $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

$$S_{\text{scan}} = \varphi_{\text{step}} \cdot \sin(\theta)$$



Bez převodovky

$$S_{\text{scan}} = R_{\text{gear}} \cdot \varphi_{\text{step}} \cdot \sin(\theta)$$



S převodovkou



Table of Contents

1 Úvod

2 Návrh platformy

- Ukázka platformy
- Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu
- Závislost vzdálenosti S_{scan} na úhlu náklonu θ
- Výsledné grafy $S_{\text{scan}}(\theta)$, $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

3 Shrnutí



- Cílem miniprojektu bylo navrhnout platformu pro 2D LiDAR, která umožní získat 3D snímek okolí
- Platforma bude řízena přes krokový motor s převodovkou pro zlepšení rozlišení



- Cílem miniprojektu bylo navrhnout platformu pro 2D LiDAR, která umožní získat 3D snímek okolí
- Platforma bude řízena přes krokový motor s převodovkou pro zlepšení rozlišení

